

# Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual

*Observación 1.* Sean  $X, Y$  espacios de Banach, entonces, por el `cor-esp-normado-separacion-puntos/Co` podemos tomar  $S = Y^*$  (basta con  $S = \{L \in Y^* : \|L\| = 1\}$ ) en el `teo-carac-continuidad-operador-l` y obtener la siguiente caracterización: Sea  $T: X \longrightarrow Y$  una aplicación lineal, entonces,

$$T: X \longrightarrow Y \text{ es continuo} \iff \forall L \in Y^* : L \circ T: X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continuo.}$$